

COMPTE-RENDU : TP8 – Manipulation du DOM

avec JavaScript , Création d'une page interactive

Noms : GAYAP-YOTCHOUEN

Prénoms : Julien Mike

Filière : DUT- Génie Télécommunications Réseaux

Sujet : Programmation JavaScript — Manipulation dynamique des éléments du DOM

1. Objectif du TP

L'objectif de ce huitième TP était de maîtriser la manipulation dynamique du DOM (Document Object Model) à l'aide de **JavaScript**. Il s'agissait d'apprendre à modifier en temps réel le contenu, le style, la visibilité des éléments HTML, et à gérer des listes interactives d'équipements réseaux ainsi que des compteurs à la suite d'actions de l'utilisateur.

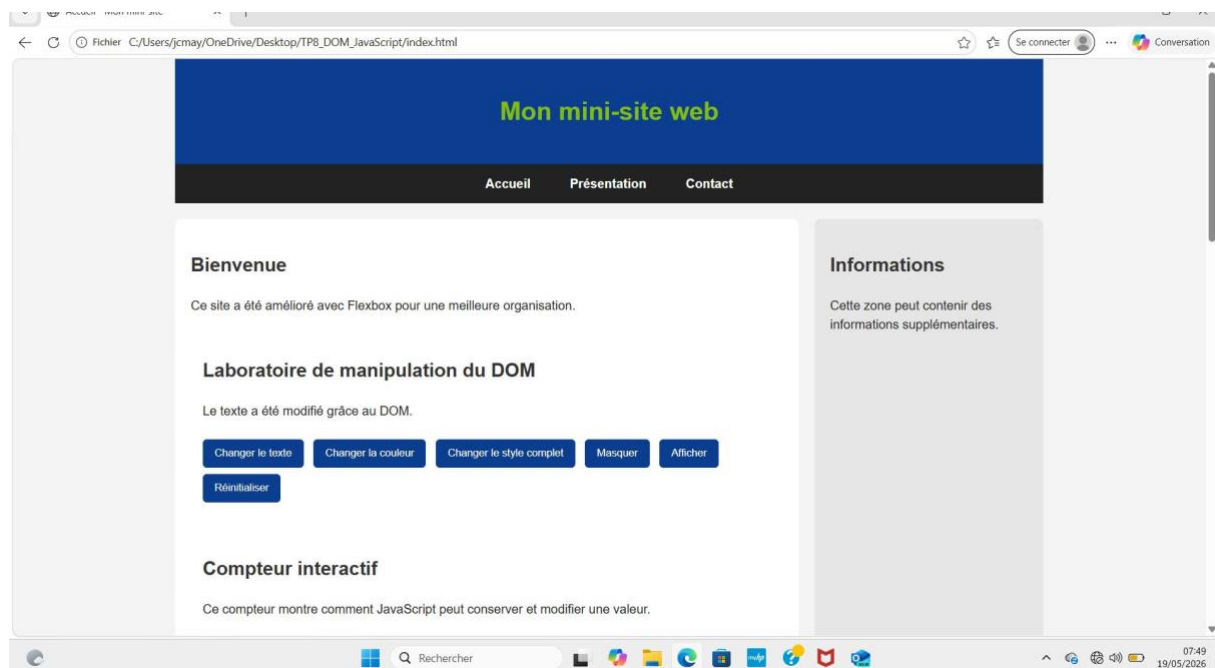
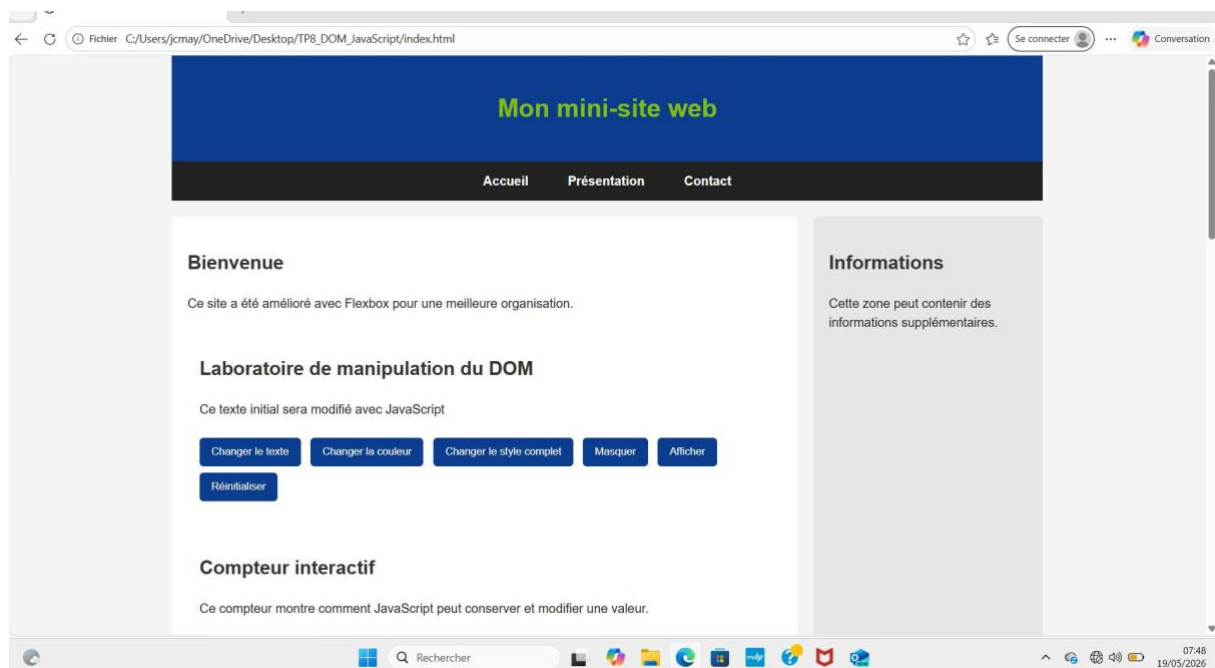
2. Présentation et préparation de l'environnement de travail

Le codage a été réalisé sous l'éditeur **Visual Studio Code**. Un répertoire nommé TP8_Nom_Prenom a été initialisé, comprenant les fichiers d'architecture et de mise en forme habituels (index.html, style.css et le dossier des ressources multimédias) afin de l'enrichir avec nos scripts d'interactivité.

3. Modification dynamique des textes et des styles

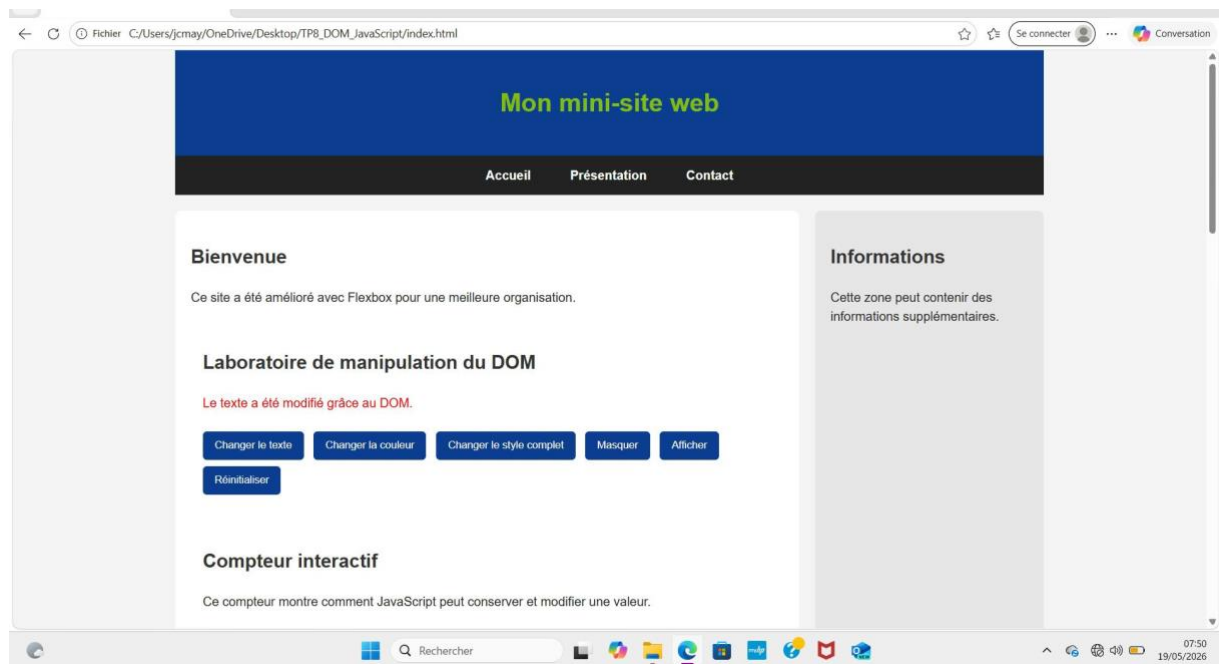
La première manipulation a consisté à interagir directement sur l'apparence et le contenu textuel de la page sans recharger le navigateur :

- **Modification textuelle** : Utilisation des propriétés JavaScript pour cibler une balise et modifier instantanément son texte affiché lors d'un événement précis.

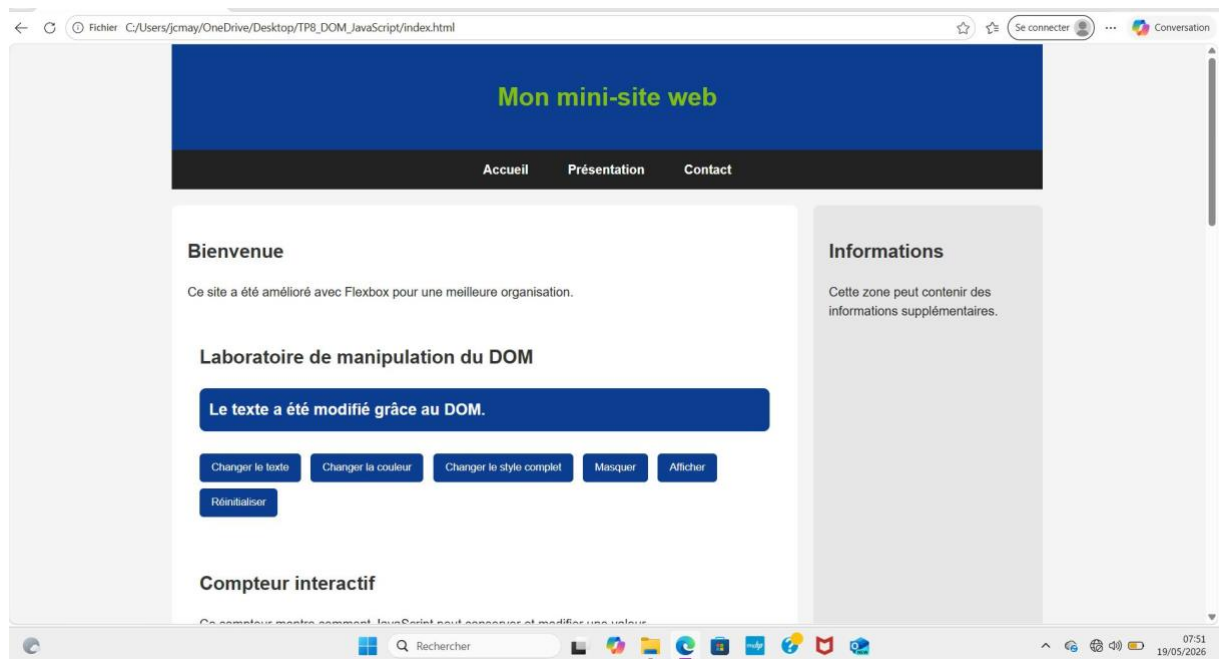


- **Mise en forme en temps réel** : Altération directe des styles CSS (couleurs, polices, tailles) à partir du script pour appliquer des changements visuels instantanés suite à un clic.

MODIFICATION DE LA COULEUR



MODIFICATION DU STYLE COMPLET

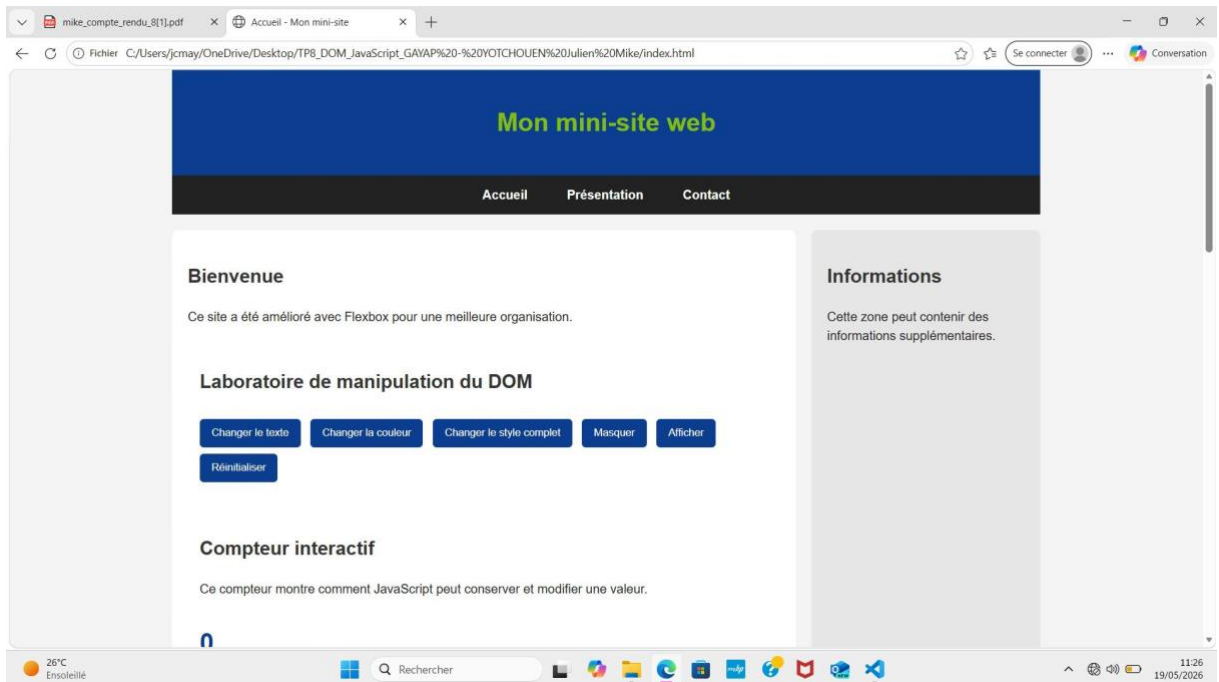


4. Contrôle de la visibilité des zones et gestion du compteur

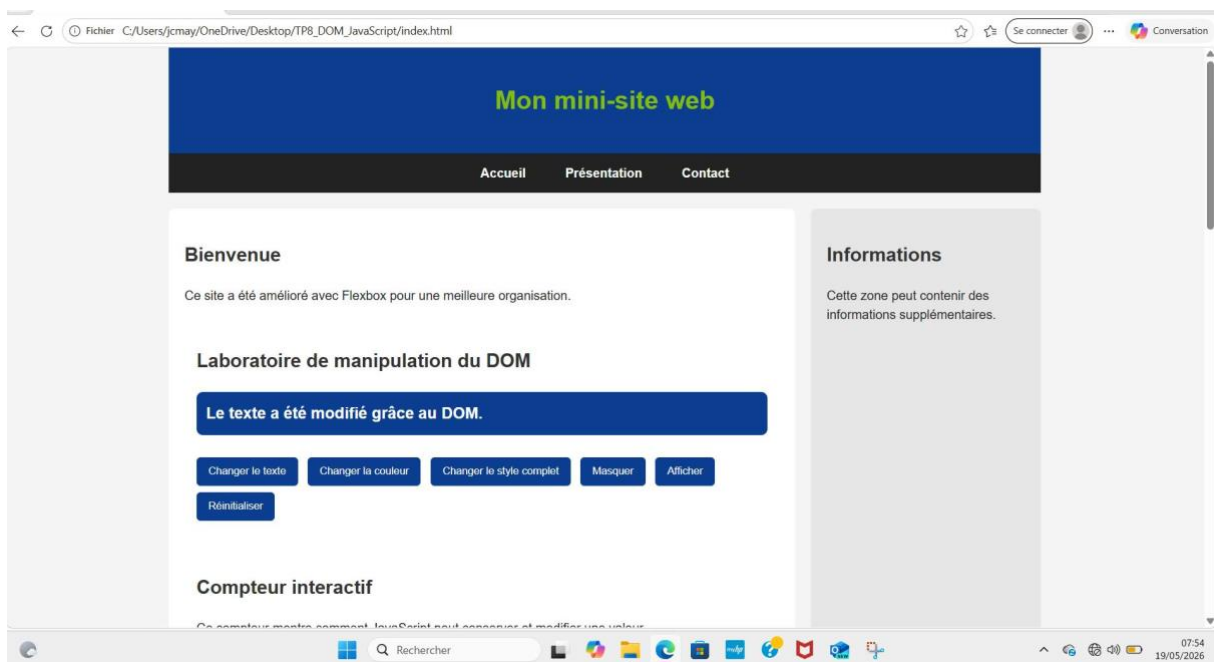
Nous avons ensuite mis en place des fonctions pour modifier la structure d'affichage de l'interface utilisateur :

- **Masquage et affichage** : Programmation de boutons permettant de faire disparaître ou de réapparaître une zone entière de la page de manière dynamique.

MASQUER LE MESSAGE

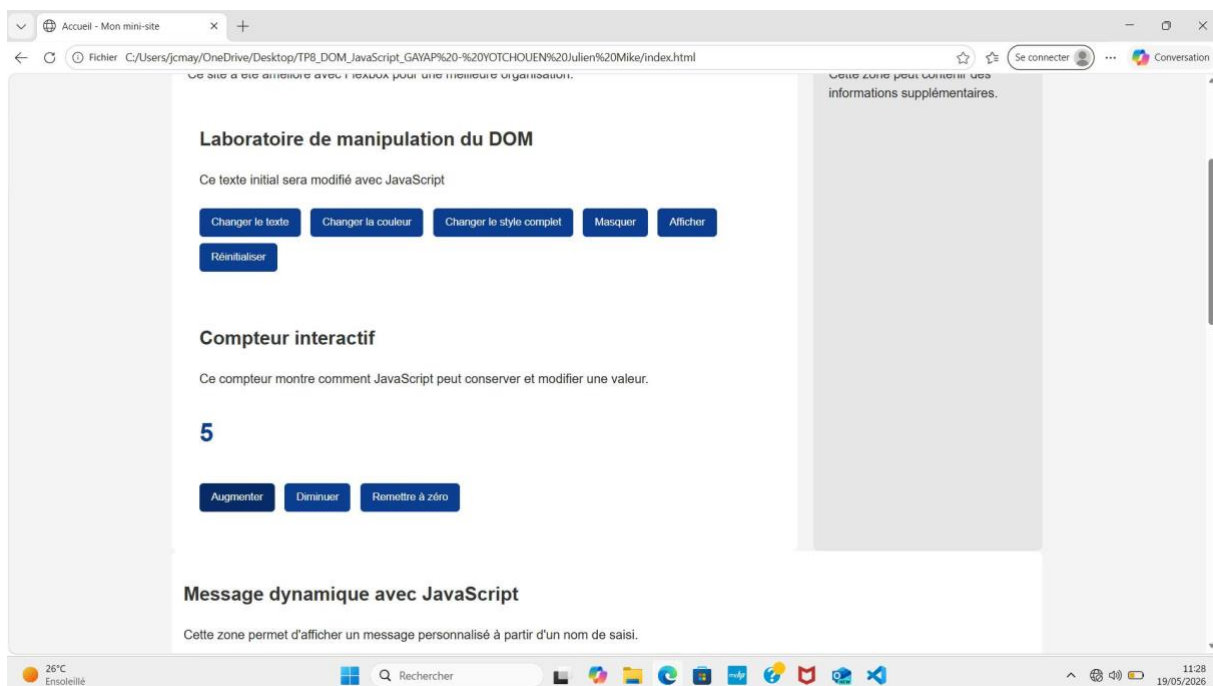


AFFICHER LE MESSAGE

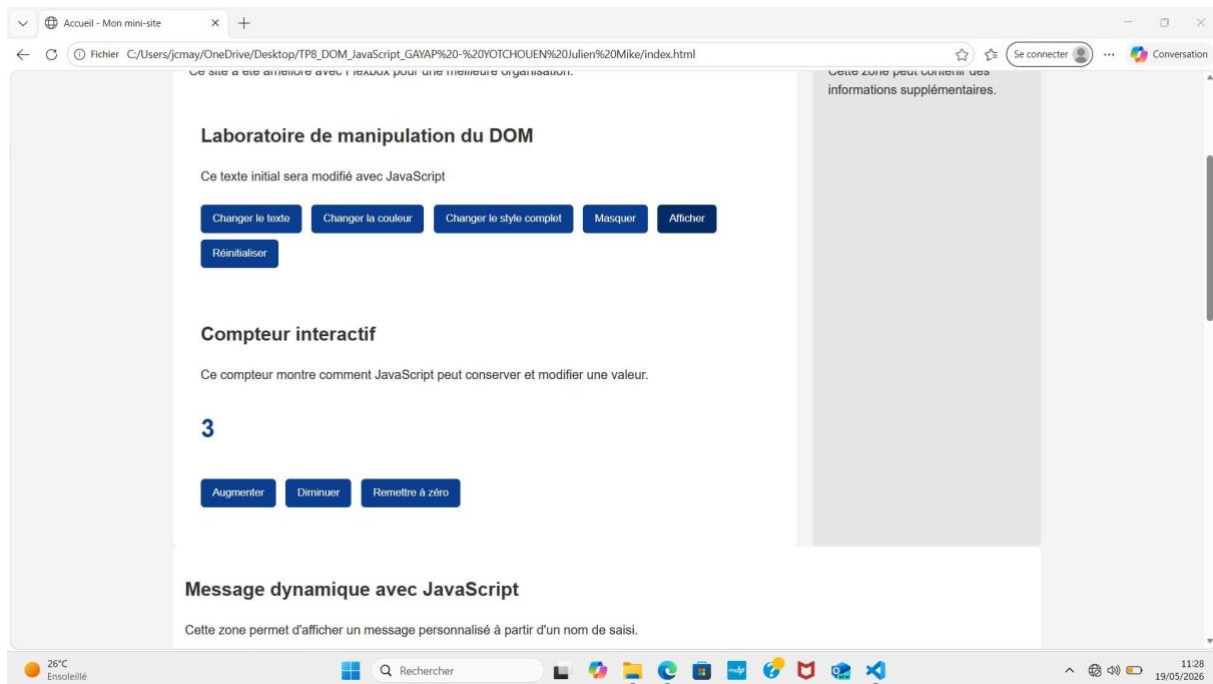


- **Incrémentation d'un compteur** : Implémentation d'une logique permettant de suivre, de stocker et d'afficher à l'écran un nombre de clics ou de validations mis à jour en temps réel.

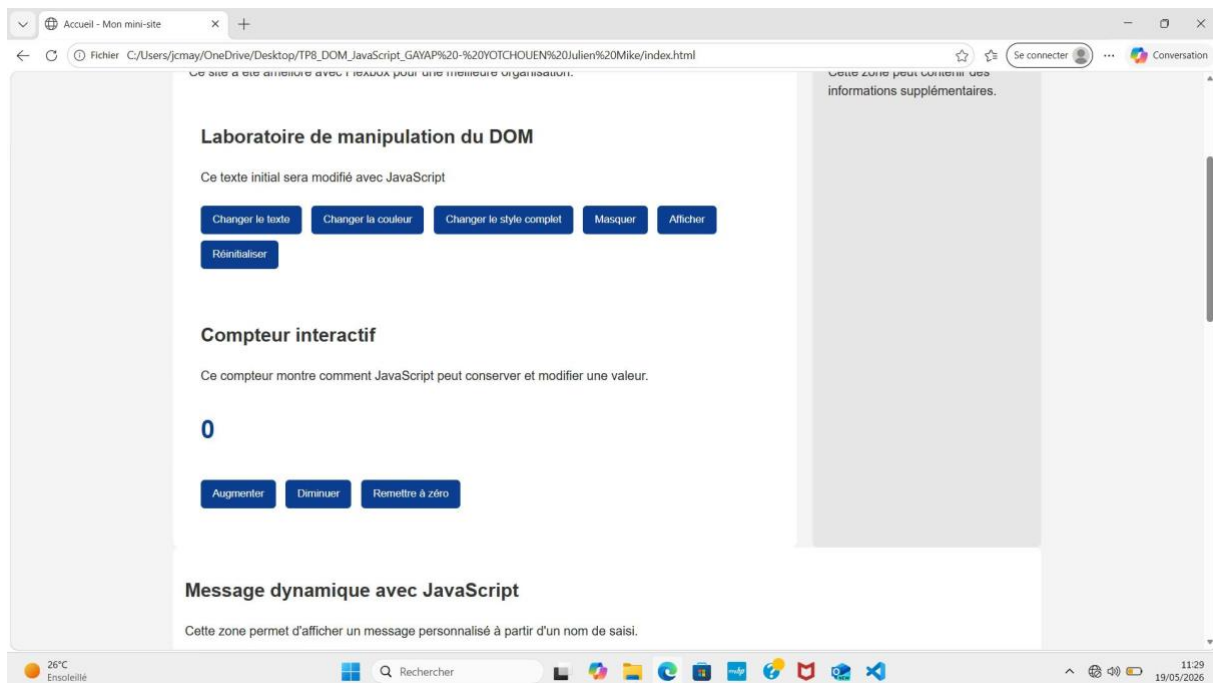
AUGMENTER LE NOMBRE



DIMINUER LE NOMBRE



REMISE À ZÉRO

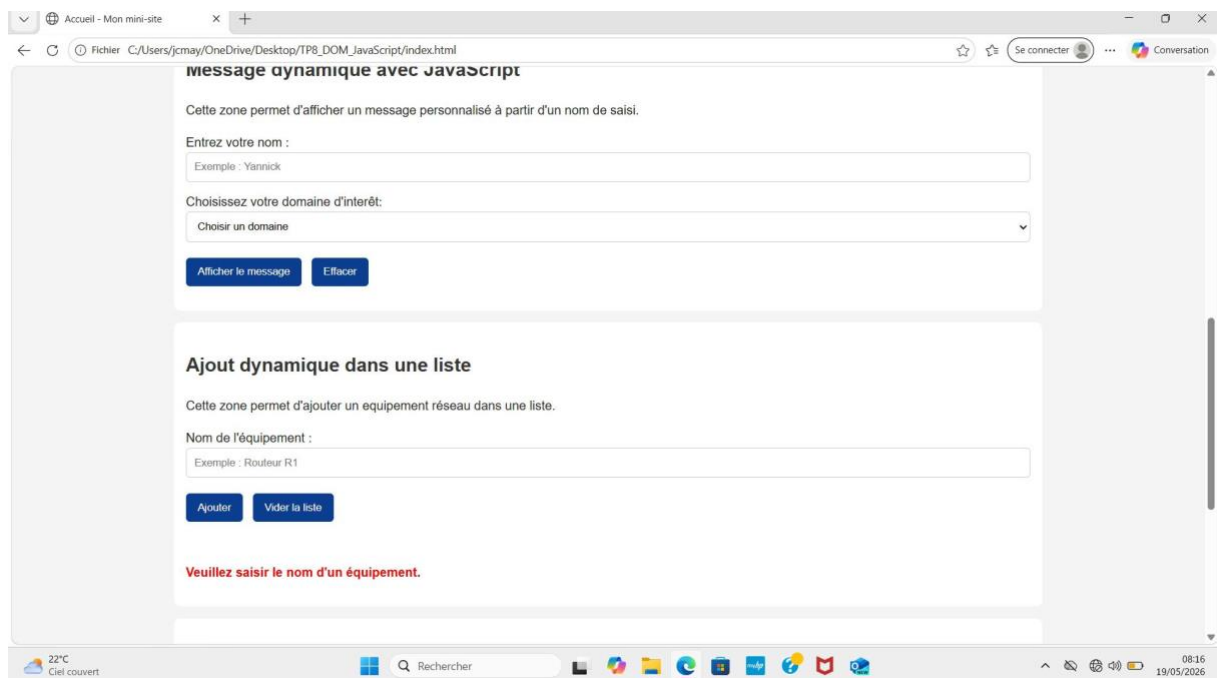


5. Gestion de la liste des équipements réseau et des images dynamiques

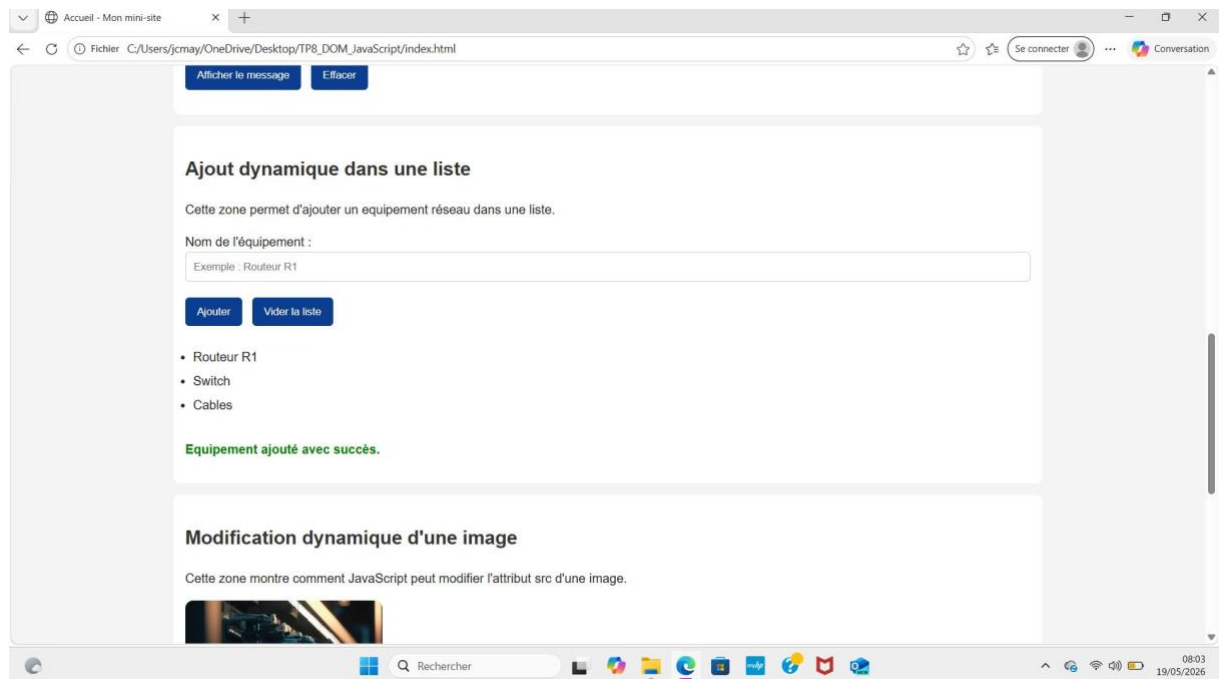
Cette étape majeure consistait à manipuler des listes concrètes de données orientées réseau :

- **Ajout dans la liste** : Création d'un champ permettant à l'utilisateur d'insérer de nouveaux équipements réseau directement au sein d'une liste interactive à l'écran.

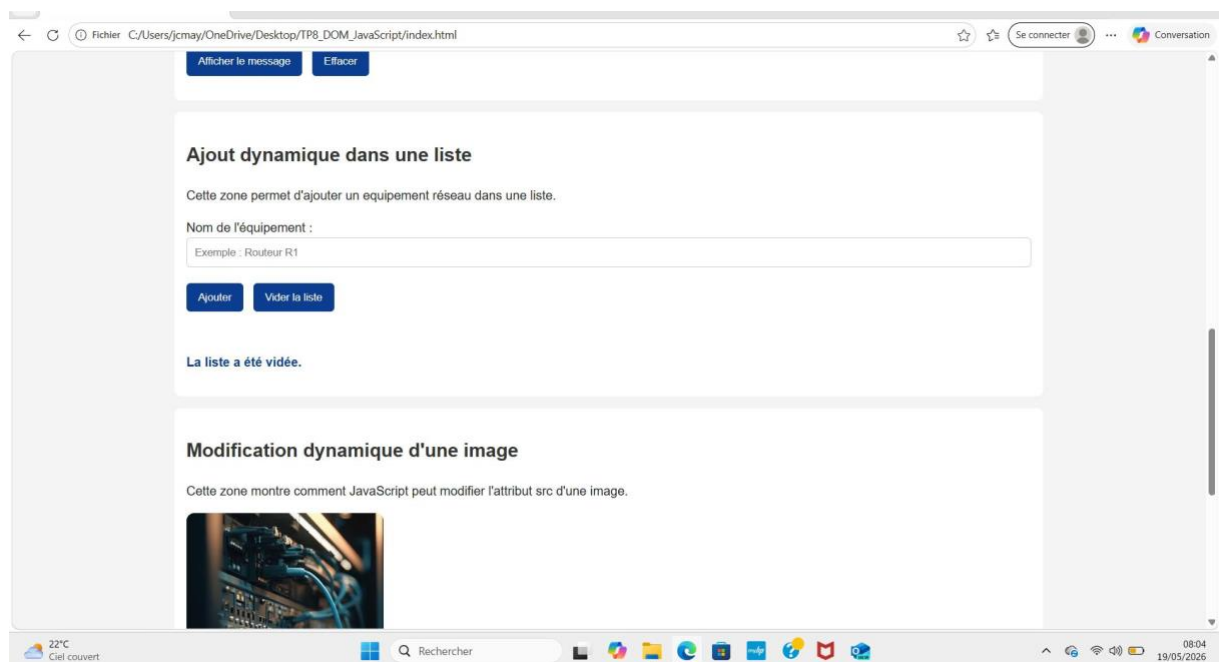
LORSQU'ON CLIQUE SUR AJOUTER SANS AVOIR RIEN CHOISI



AJOUTER DES ÉLÉMENTS A LA LISTE



VIDER LA LISTE



- **Mise à jour de l'image :** Changement dynamique de la source d'un élément graphique pour que l'image affichée s'adapte automatiquement en fonction du matériel ou de l'action sélectionnée.

IMAGE « PROFIL »

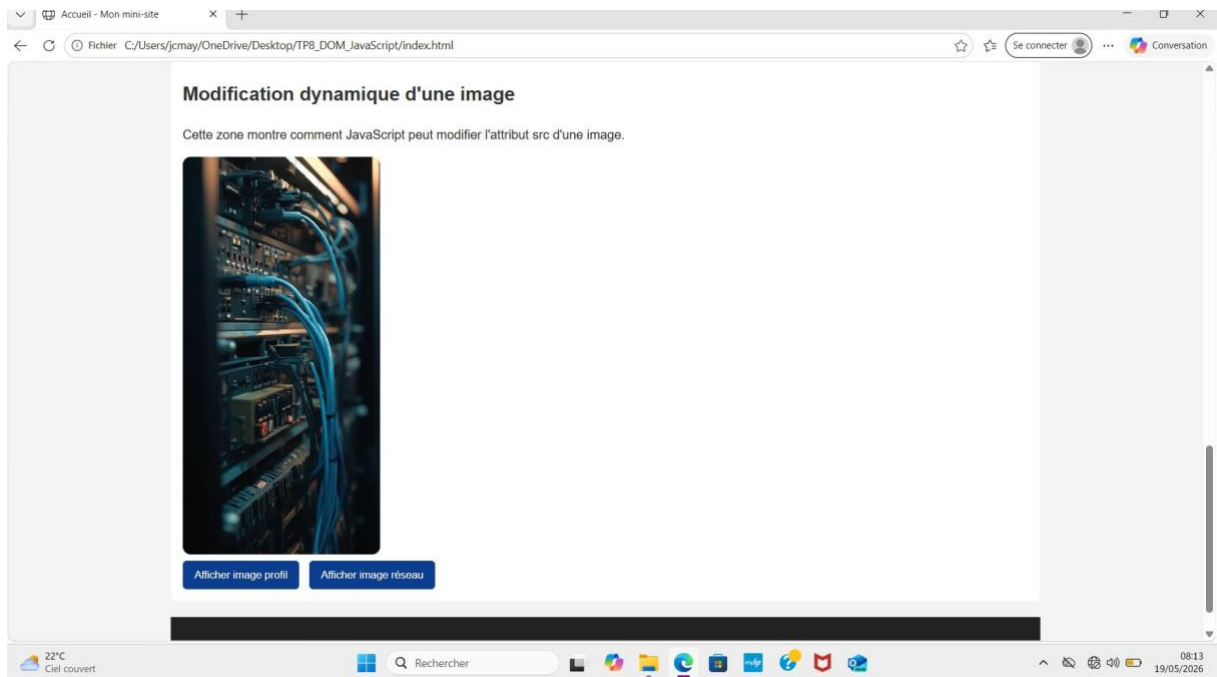
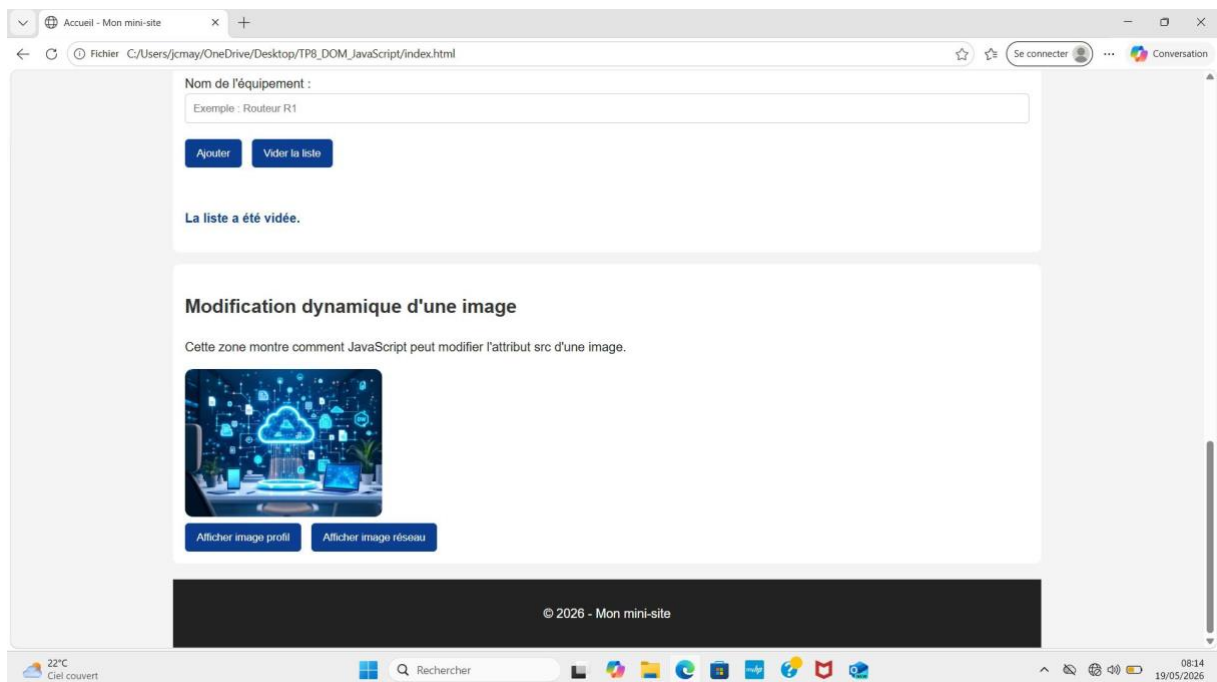


IMAGE « RÉSEAU »



6. Compréhension des concepts techniques

Ce travail pratique a permis de consolider l'utilisation de plusieurs mécaniques indispensables :

- **Manipulation du DOM** : Accès direct aux balises HTML pour modifier leur contenu textuel.
- **Propriété de style** : Modification à la volée des attributs cosmétiques des éléments.
- **Gestion des événements** : Déclenchement de fonctions spécifiques suite aux actions de l'utilisateur (clics, saisies).
- **Création dynamique** : Insertion de nouveaux nœuds HTML pour étendre une liste d'éléments.

7. Conclusion

Ce TP 8 nous a permis de comprendre comment JavaScript transforme une simple page d'information statique en une interface utilisateur moderne et interactive. En contrôlant dynamiquement les textes, les styles, les visuels et les listes de composants réseau, nous disposons désormais des bases requises pour concevoir des applications web réactives.

8 . Réponses aux questions de compréhension

1. **Comment modifier le contenu textuel d'un élément ?** On utilise la propriété `.textContent` ou `.innerHTML` sur l'élément sélectionné.
2. **Comment modifier le style CSS d'un élément en JavaScript ?** On utilise la propriété `.style` suivie du nom de la règle (ex: `element.style.color`).
3. **Comment masquer un élément de la page ?** On applique la valeur `none` à sa propriété de style d'affichage (`display = "none"`).
4. **Comment réafficher un élément masqué ?** On modifie sa propriété d'affichage en lui redonnant sa valeur d'origine (ex: `display = "block"` ou `display = "flex"`).
5. **Comment stocker et mettre à jour un compteur ?** On déclare une variable numérique avec `let`, on l'incrémente (ex: `compteur++`) et on l'affecte au texte d'un élément HTML.

6. **Comment ajouter dynamiquement un élément dans une liste ?** On crée le nouvel élément avec `document.createElement()`, puis on l'ajoute à la liste parente avec `appendChild()`.
7. **Comment changer une image de manière dynamique ?** On modifie l'attribut de source (`.src`) de la balise image concernée avec le chemin du nouveau fichier visuel.
8. **Quel attribut HTML lie un clic de souris à une fonction JavaScript ?** On utilise l'attribut d'événement `onclick`.
9. **Comment récupérer un élément HTML spécifique par son nom unique ?** On utilise la méthode `document.getElementById()`.
10. **Quelle est la différence entre modifier le texte et modifier le style ?** Modifier le texte change l'information affichée, tandis que modifier le style change l'apparence visuelle (couleur, taille, visibilité).
11. **Pourquoi est-il utile de pouvoir masquer des zones ?** Cela permet d'alléger l'interface visuelle et de n'afficher les informations que lorsque l'utilisateur en a besoin.
12. **Quel est l'intérêt d'une fonction d'effacement globale (mini-exercice) ?** Elle offre une meilleure expérience utilisateur en permettant de remettre à zéro l'application en un seul clic sans recharger toute la page.